2011 普通高等学校招生考试 (浙江卷文)

一、选择题

1. 若 $P=\{x\mid x<1\}$, $Q=\{x\mid x>-1\}$, 则 ( )

(A) $P\subseteq Q$ (B) $Q\subseteq P$ (C) $\complement_{\mathbf{R}}P\subseteq Q$ (D) $Q\subseteq \complement_{\mathbf{R}}P$

2. 若复数 $z=1+\mathrm{i}$, i 为虚数单位, 则 $(1+z)\cdot z=$ ( )

(A) $1+3\mathrm{i}$ (B) $3+3\mathrm{i}$ (C) $3-\mathrm{i}$ (D) 3

3. 若实数 x, y 满足不等式组 $\begin{cases} x+2y-5\geqslant 0, \\ 2x+y-7\geqslant 0, \\ x\geqslant 0,\ y\geqslant 0, \end{cases}$ 则 $3x+4y$ 的最小值是 ( )

(A) 13 (B) 15 (C) 20 (D) 28

4. 若直线 l 不平行于平面 α, 且 $l\not\subset\alpha$, 则 ( )

(A) α 内的所有直线与 l 异面 (B) α 内不存在与 l 平行的直线

(C) α 内存在唯一的直线与 l 平行 (D) α 内的直线与 l 都相交

5. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c. 若 $a\cos A=b\sin B$, 则 $\sin A\cos A+\cos^2 B=$ ( )

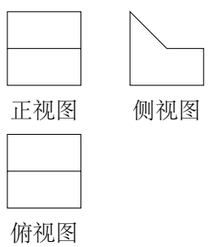
(A) $-\dfrac{1}{2}$ (B) $\dfrac{1}{2}$ (C) -1 (D) 1

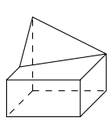
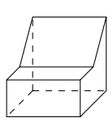
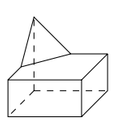
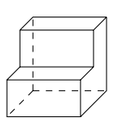
6. 若 a, b 为实数, 则“$0<ab<1$”是“$b<\dfrac{1}{a}$”的 ( )

(A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件

(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

7. 若某几何体的三视图如图所示, 则这个几何体的直观图可以是 ( )



(A)  (B)  (C)  (D) 

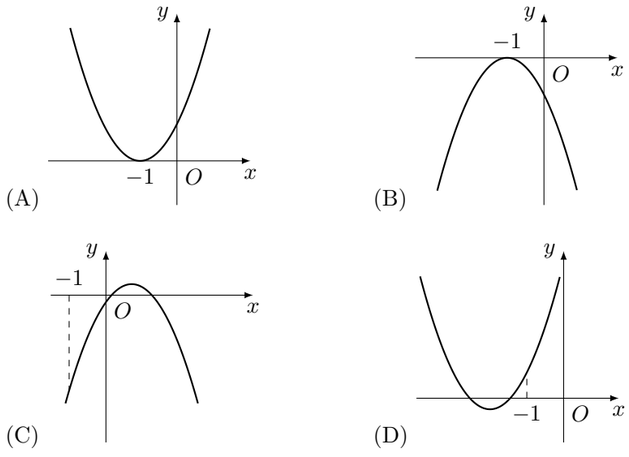
8. 从装有 3 个红球、2 个白球的袋中任取 3 个球, 则所取的 3 个球中至少有 1 个白球的概率是 ( )

(A) $\dfrac{1}{10}$ (B) $\dfrac{3}{10}$ (C) $\dfrac{3}{5}$ (D) $\dfrac{9}{10}$

9. 已知椭圆 C_1: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 与双曲线 C_2: $x^2-\dfrac{y^2}{4}=1$ 有公共的焦点, C_2 的一条渐近线与以 C_1 的长轴为直径的圆相交于 A, B 两点. 若 C_1 恰好将线段 AB 三等分, 则 ( )

(A) $a^2=\dfrac{13}{2}$ (B) $a^2=13$ (C) $b^2=\dfrac{1}{2}$ (D) $b^2=2$

10. 设函数 $f(x)=ax^2+bx+c\ (a,\ b,\ c\in\mathbf{R})$. 若 $x=-1$ 为函数 $y=f(x)\mathrm{e}^x$ 的一个极值点, 则下列图象不可能为 $y=f(x)$ 图象的是 ( )

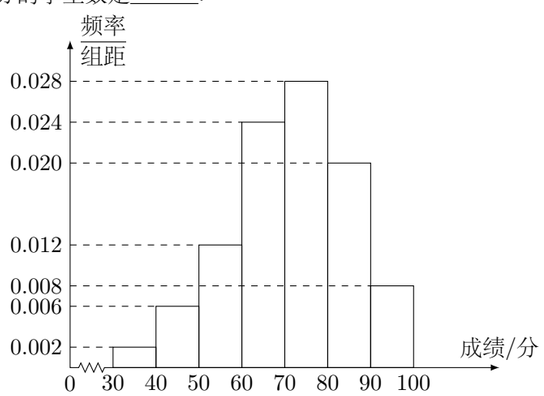


二、填空题

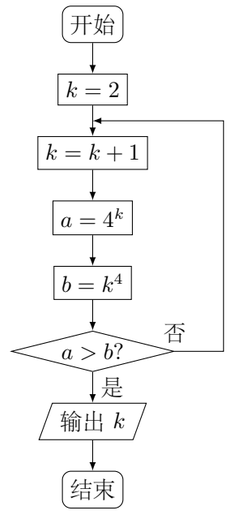
11. 设函数 $f(x)=\dfrac{4}{1-x}$. 若 $f(a)=2$, 则实数 $a=$_____.

12. 若直线 $x-2y+5=0$ 与直线 $2x+my-6=0$ 互相垂直, 则实数 $m=$_____.

13. 某小学为了解学生数学课程的学习情况, 在 3000 名学生中随机抽取 200 名, 并统计这 200 名学生的某次数学考试成绩, 得到了样本的频率分布直方图 (如图). 根据频率分布直方图, 3000 名学生在该次数学考试中成绩小于 60 分的学生数是_____.



14. 某程序框图如图所示, 则该程序运行后输出的 k 的值是_____.



15. 若平面向量 $\boldsymbol{\alpha}$、$\boldsymbol{\beta}$ 满足 $|\boldsymbol{\alpha}|=1$, $|\boldsymbol{\beta}|\leqslant 1$, 且以向量 $\boldsymbol{\alpha}$、$\boldsymbol{\beta}$ 为邻边的平行四边形的面积为 $\dfrac{1}{2}$, 则 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$ 的夹角 θ 的取值范围是_____.

16. 若实数 x, y 满足 $x^2+y^2+xy=1$, 则 $x+y$ 的最大值是_____.

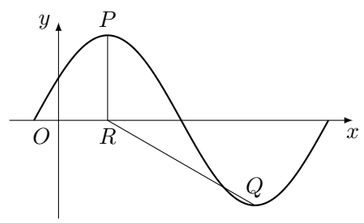
17. 若数列 $\left\{n(n+4)\left(\dfrac{2}{3}\right)^n\right\}$ 中的最大项是第 k 项, 则 $k=$_____.

三、解答题

18. 已知函数 $f(x)=A\sin\left(\dfrac{\pi}{3}x+\varphi\right)$, $x\in\mathbf{R}$, $A>0$, $0<\varphi<\dfrac{\pi}{2}$. $y=f(x)$ 的部分图象如图所示, P, Q 分别为该图象的最高点和最低点, 点 P 的坐标为 $(1, A)$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期及 φ 的值;

(2) 若点 R 的坐标为 $(1,0)$, $\angle PRQ=\dfrac{2\pi}{3}$, 求 A 的值.



19. 已知公差不为 0 的等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 a_1 为 a $(a \in \mathbf{R})$, 且 $\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \frac{1}{a_4}$ 成等比数列.

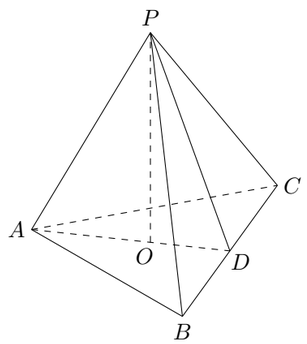
(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 对 $n \in \mathbf{N}^*$, 试比较 $\frac{1}{a_2}+\frac{1}{a_{2^2}}+\frac{1}{a_{2^3}}+\cdots+\frac{1}{a_{2^n}}$ 与 $\frac{1}{a_1}$ 的大小.

20. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB=AC$, D 为 BC 的中点, $PO \perp$ 平面 ABC, 垂足 O 落在线段 AD 上.

(1) 证明: $AP \perp BC$;

(2) 已知 $BC=8$, $PO=4$, $AO=3$, $OD=2$. 求二面角 $B-AP-C$ 的大小.



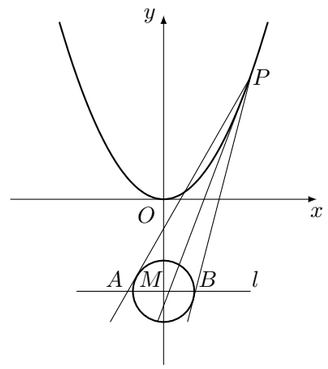
21. 设函数 $f(x)=a^2\ln x-x^2+ax$, $a>0$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 求所有实数 a, 使 $\mathrm{e}-1 \leqslant f(x) \leqslant \mathrm{e}^2$ 对 $x \in [1, \mathrm{e}]$ 恒成立.

注: e 为自然对数的底数.

22. 如图, 设 P 为抛物线 C_1: $x^2=y$ 上的动点, 过点 P 做圆 C_2: $x^2+(y+3)^2=1$ 的两条切线, 交直线 l: $y=-3$ 于 A, B 两点.

(1) 求 C_2 的圆心 M 到抛物线 C_1 准线的距离.

(2) 是否存在点 P, 使线段 AB 被抛物线 C_1 在点 P 处的切线平分, 若存在, 求出点 P 的坐标; 若不存在, 请说明理由.